



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias

Práctica Calificada N°3
CF2B1

Semestre 2022-01

Profesores: R Salazar, S. Custodio, Ch. Oncebay, G. Cortez

Secciones: A, B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (5 puntos)

Una distribución de carga no uniforme pero esféricamente simétrica, de radio $2R$, tiene una densidad de carga ρ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{2} & \text{para } r \leq R \\ \frac{\rho_0}{2} \left(1 - \frac{r}{2R}\right) & \text{para } R < r \leq 2R \\ 0 & \text{para } 2R < r \end{cases}$$

Determinar el campo eléctrico en todo el espacio.

Problema 2: (5 puntos)

Se tiene una esfera conductora de radio " a ", cargada con una carga total " Q ". Calcular:

- El potencial eléctrico en todo el espacio. (3 pts.)
- El campo eléctrico (vector) utilizando la expresión hallada anteriormente. (1 pto.)
- Grafique V vs r . (0,5 pto.)
- Grafique E vs r . (0,5 pto.)

Problema 3: (5 puntos)

Considere la distribución de carga que se observa en la figura 1. Hallar la energía electrostática que fue necesaria para conformar este sistema de cargas.

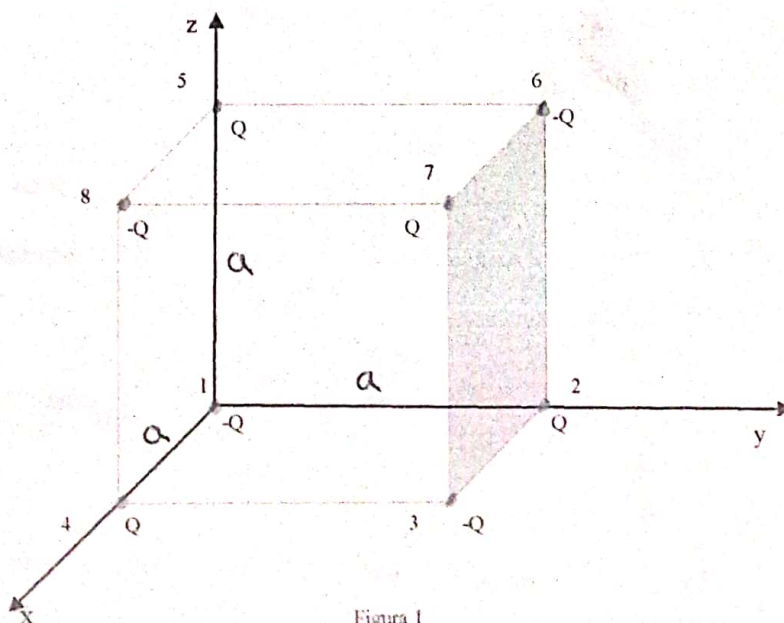


Figura 1

Problema 4: (5 puntos)

Determine la energía necesaria para formar una esfera de radio R con densidad volumétrica de carga $\rho(r) = \alpha r$.

Lima, 27 de mayo del 2022